



Especificación de Casos de Uso

*DESARROLLO DE UN SISTEMA MULTIPLATAFORMA
ORIENTADO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
GAMIFICACIÓN DEL PROGRESO FÍSICO DE ATLETAS EN
RIOVOLEY.*

Fecha: 31/03/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3
Información del Proyecto	3
Aprobaciones	3
Resumen Ejecutivo	4
Diagrama de Casos de Uso	5
Descripción de Actores	7
[Nombre de Actor 1]	¡Error! Marcador no definido.
Especificación de Casos de Uso	10
[Nombre de Caso de Uso Nro. 1]	10

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción

Información del Proyecto

Empresa / Organización	RIOVOLEY
Proyecto	DESARROLLO DE UN SISTEMA MULTIPLATAFORMA ORIENTADO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GAMIFICACIÓN DEL PROGRESO FÍSICO DE ATLETAS EN RIOVOLEY.
Fecha de preparación	MARZO 2026
Cliente	Escuela Deportiva RIOVOLEY
Patrocinador principal	Dennys Patricio Bonilla Oñate
Gerente / Líder de Proyecto	Stiven Alexander Apolo Parra
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	José Francisco Bonilla Oñate

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma

Resumen Ejecutivo

El presente documento describe los principales procesos y escenarios de negocio asociados al sistema multiplataforma orientado a la gestión administrativa y gamificación del progreso físico de los atletas en la institución RIOVOLEY. A través de los casos de uso definidos, se detallan las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades que permiten optimizar la gestión deportiva y administrativa.

Los procesos principales abordados incluyen la gestión de usuarios, el control de asistencia, el seguimiento del progreso físico y la implementación de gamificación como mecanismo de motivación para los atletas. Estos procesos se dividen en subprocesos como el registro, actualización y eliminación de usuarios, el registro de asistencia diaria, la visualización de resultados de evaluaciones físicas y la asignación de recompensas virtuales basadas en el rendimiento.

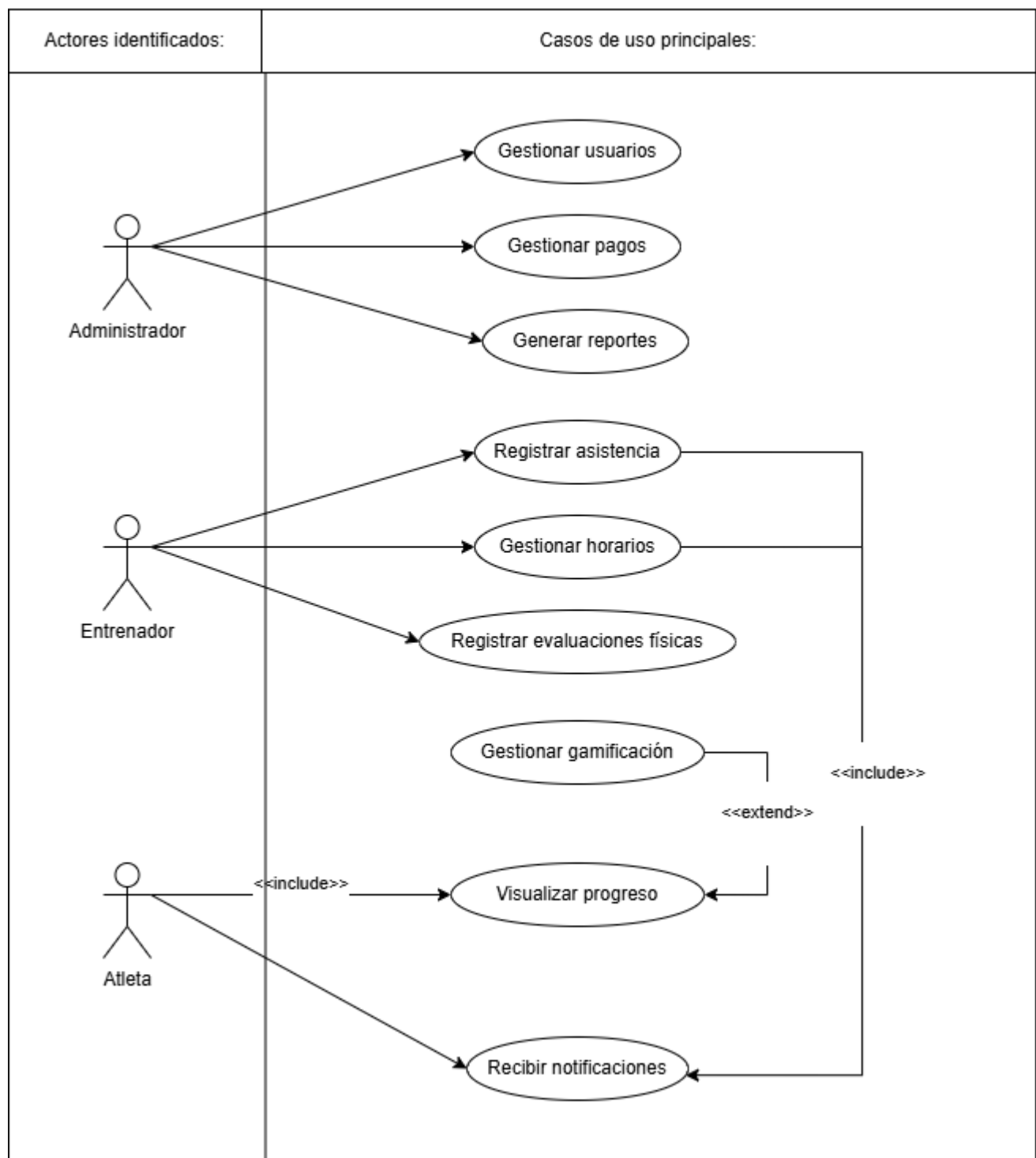
En cuanto a las áreas organizacionales involucradas, se identifican principalmente el área administrativa, encargada de la gestión de usuarios y control de información; el área deportiva, responsable del seguimiento del rendimiento físico de los atletas; y los propios usuarios finales (atletas), quienes interactúan con el sistema para consultar su progreso y participar en dinámicas de gamificación.

Los módulos del sistema descritos en este documento incluyen el módulo de gestión de usuarios, el módulo de asistencia, el módulo de seguimiento del progreso y el módulo de gamificación, los cuales trabajan de manera integrada para proporcionar una solución tecnológica que mejore la organización, control y motivación dentro de la institución.

En conjunto, este documento permite comprender el funcionamiento general del sistema y las relaciones entre sus componentes, sirviendo como base para el desarrollo, implementación y evaluación de la solución propuesta.



Diagrama de Casos de Uso



Descripción de Actores

Administrador

Actor	Administrador	Identificador: ACT-01
Descripción	Usuario encargado de la gestión general del sistema RIOVOLEY, con acceso completo a las funcionalidades administrativas y de control.	
Características	• Acceso total al sistema • Manejo de información administrativa • Capacidad de generar reportes • Nivel de conocimiento medio en herramientas tecnológicas	
Relación	Se relaciona con los actores Entrenador y Atleta, ya que administra la información generada por ellos dentro del sistema.	
Referencias	• Casos de uso: Gestionar usuarios, Gestionar pagos, Generar reportes • Diagrama de casos de uso • Futuro diagrama de secuencia	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
id_admin	Identificador único del administrador	Entero
nombre	Nombre completo del administrador	Texto
correo	Correo electrónico	Texto
contraseña	Clave de acceso al sistema	Texto
El administrador es el actor con mayor nivel de permisos dentro del sistema y es responsable del correcto funcionamiento de la plataforma.		

Comentarios
El administrador desempeña un papel fundamental en la operatividad del sistema, ya que garantiza la correcta gestión de los usuarios y la integridad de la información. Además, es responsable de supervisar los procesos administrativos y asegurar que los datos registrados sean consistentes y confiables. Su participación es clave para la toma de decisiones dentro de la organización.

Entrenador

Actor	Entrenador	Identificador: ACT-02
Descripción	Usuario encargado de registrar y supervisar el rendimiento físico y la asistencia de los atletas.	
Características	• Conocimiento en entrenamiento deportivo • Uso básico del sistema • Responsable del registro de datos físicos	
Relación	Se relaciona con el Administrador (quien supervisa la información) y con el Atleta (quien recibe el seguimiento)..	
Referencias	• Casos de uso: Registrar asistencia, Gestionar horarios, Registrar evaluaciones físicas • Diagrama de casos de uso	

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
id_entrenador	Identificador único del entrenador	Entero
nombre	Nombre completo del entrenador	Texto
especialidad	Área deportiva	Texto
correo	Correo electrónico	Texto
El entrenador cumple un rol clave en la generación de datos que alimentan el sistema de seguimiento y gamificación.		

Comentarios	
El entrenador es un actor clave en la generación de información del sistema, ya que registra datos relacionados con el rendimiento físico y la asistencia de los atletas. Su correcta interacción con el sistema asegura la calidad de los datos utilizados para el seguimiento del progreso y la gamificación. Su rol contribuye directamente al desarrollo deportivo de los usuarios.	

Atleta

Actor	Atleta	Identificador: ACT-03
Descripción	Usuario final del sistema que consulta su progreso físico y participa en el sistema de gamificación.	
Características	• Uso básico de aplicaciones móviles • Interacción frecuente con el sistema • Motivación mediante recompensas	
Relación	Se relaciona con el Entrenador (quien registra su información) y con el Administrador (quien gestiona sus datos).	

Referencias	- Casos de uso: Visualizar progreso, Gamificación, Notificaciones - Diagrama de casos de uso
-------------	---

Atributos		
Nombre	Descripción	Tipo
id_atleta	Identificador único del atleta	Entero
nombre	Nombre completo del atleta	Texto
edad	Edad del atleta	Entero
categoría	Nivel o categoría deportiva	Texto
El atleta es el actor principal beneficiario del sistema, ya que utiliza la plataforma para monitorear su evolución y motivarse mediante la gamificación.		

Comentarios
El atleta es el principal beneficiario del sistema, ya que utiliza la plataforma para monitorear su progreso y motivarse mediante elementos de gamificación. Su interacción constante con el sistema permite evaluar el impacto de las funcionalidades implementadas y mejorar la experiencia del usuario. Su participación es esencial para validar el funcionamiento del sistema.

Especificación de Casos de Uso

Gestionar usuarios Nro. 1

Caso de Uso	Gestionar usuarios	Identificador: CU-01
Actores	Administrador	
Tipo	Primario	
Referencias	Requisito funcional: RF-01 Gestión de usuarios Relacionado con: Control de acceso	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema.	
Postcondición	Los datos del usuario quedan registrados, actualizados o eliminados correctamente en la base de datos.	
Descripción	Este caso de uso permite al administrador registrar, modificar, eliminar y consultar la información de los usuarios del sistema, asignando roles según corresponda.	
Resumen	El administrador accede al módulo de gestión de usuarios para realizar operaciones sobre los registros existentes o crear nuevos usuarios.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Administrador	Accede al módulo de gestión de usuarios
2	Sistema	Muestra la lista de usuarios registrados
3	Administrador	Selecciona la opción (crear, editar o eliminar usuario)
4	Sistema	Muestra el formulario correspondiente
5	Administrador	Ingresa o modifica los datos del usuario
6	Sistema	Valida la información ingresada
7	Sistema	Guarda los cambios en la base de datos
8	Sistema	Muestra mensaje de confirmación
El proceso inicia cuando el administrador accede al módulo de gestión de usuarios dentro del sistema. A continuación, el sistema muestra la lista de usuarios registrados. El administrador selecciona la acción que desea realizar, ya sea crear, editar o eliminar un usuario. Posteriormente, el sistema presenta el formulario correspondiente, donde el administrador ingresa o modifica los datos necesarios. El sistema valida la información ingresada y, si es correcta, procede		

a almacenarla en la base de datos. Finalmente, el sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la operación se realizó exitosamente.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
6A	Si los datos ingresados son inválidos, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corrección
3A	Si el administrador cancela la operación, el sistema regresa al listado de usuarios
7A	Si ocurre un error en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de fallo y no guarda los cambios
Durante el flujo normal, pueden presentarse situaciones alternas. En el paso 3, el administrador puede cancelar la operación, en cuyo caso el sistema regresa al listado de usuarios sin realizar cambios. En el paso 6, si la información ingresada no cumple con los criterios de validación, el sistema muestra un mensaje de error y solicita la corrección de los datos. En el paso 7, si ocurre un error al momento de guardar la información en la base de datos, el sistema notifica el fallo y no se realiza el registro o actualización del usuario.	

Registrar asistencia Nro. 2

Caso de Uso	Registrar asistencia	Identificador: CU-02
Actores	Entrenador	
Tipo	Primario	
Referencias	- Requisito funcional: RF-03 Control de asistencia - Relacionado con: Gestión de usuarios	
Precondición	El entrenador debe haber iniciado sesión en el sistema y existir atletas previamente registrados.	
Postcondición	La asistencia del atleta queda registrada correctamente en la base de datos.	
Descripción	Este caso de uso permite al entrenador registrar la asistencia diaria de los atletas, permitiendo llevar un control del cumplimiento de entrenamientos.	
Resumen	El entrenador accede al módulo de asistencia, selecciona la fecha y registra la presencia o ausencia de los atletas.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
------	----------	------------------

1	Entrenador	Accede al módulo de asistencia
2	Sistema	Muestra la lista de atletas
3	Entrenador	Selecciona la fecha de registro
4	Entrenador	Marca la asistencia de cada atleta
5	Sistema	Valida la información ingresada
6	Sistema	Guarda los datos en la base de datos
7	Sistema	Muestra mensaje de confirmación
El proceso comienza cuando el entrenador accede al módulo de asistencia del sistema. El sistema muestra la lista de atletas disponibles. El entrenador selecciona la fecha correspondiente y registra la asistencia de cada atleta marcando su presencia o ausencia. Luego, el sistema valida que la información esté completa y correcta. Una vez validada, el sistema guarda los datos en la base de datos. Finalmente, el sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la asistencia ha sido registrada correctamente.		

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
2A	Si no existen atletas registrados, el sistema muestra un mensaje informativo
5A	Si hay datos incompletos, el sistema solicita completar la información
6A	Si ocurre un error al guardar, el sistema muestra un mensaje de fallo
En el desarrollo del proceso, pueden existir escenarios alternos. En el paso 2, si no existen atletas registrados en el sistema, esta muestra un mensaje informativo indicando que no es posible registrar asistencia. En el paso 5, si el entrenador no completa todos los datos requeridos, el sistema solicita completar la información antes de continuar. En el paso 6, si ocurre un error al guardar los datos, el sistema muestra un mensaje de fallo y no registra la asistencia.	

Visualizar progreso Nro. 3

Caso de Uso	Visualizar progreso	Identificador: CU-03
Actores	Atleta	
Tipo	Primario	
Referencias	- Requisito funcional: RF-06 Seguimiento del progreso - Relacionado con: Registro de evaluaciones físicas, Gamificación	
Precondición	El atleta debe haber iniciado sesión en el sistema y contar con evaluaciones físicas previamente registradas.	
Postcondición	El atleta visualiza correctamente su información de progreso	

	físico, incluyendo estadísticas y resultados.
Descripción	Este caso de uso permite al atleta consultar su evolución física mediante gráficos, indicadores y resultados de evaluaciones registradas por el entrenador.
Resumen	El atleta accede a su perfil y visualiza su progreso físico basado en los datos almacenados en el sistema.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Atleta	Accede al sistema
2	Sistema	Muestra el panel principal
3	Atleta	Selecciona la opción "Ver progreso"
4	Sistema	Recupera los datos de evaluaciones físicas
5	Sistema	Genera gráficos e indicadores de rendimiento
6	Sistema	Muestra la información al atleta
El proceso inicia cuando el atleta accede al sistema e ingresa a su panel principal. Posteriormente, selecciona la opción de visualizar progreso. El sistema recupera la información relacionada con las evaluaciones físicas registradas previamente. Luego, el sistema procesa los datos y genera gráficos e indicadores de rendimiento. Finalmente, el sistema presenta la información al atleta de manera clara y comprensible.		

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si no existen evaluaciones registradas, el sistema muestra un mensaje informativo
5A	Si ocurre un error al generar los datos, el sistema muestra un mensaje de fallo
3A	Si el usuario cancela la acción, el sistema regresa al panel principal
Durante la ejecución del caso de uso, pueden presentarse situaciones alternas. En el paso 4, si no existen evaluaciones físicas registradas, el sistema muestra un mensaje informativo indicando la ausencia de datos. En el paso 5, si ocurre un error al procesar o generar los gráficos de rendimiento, el sistema muestra un mensaje de fallo. En el paso 3, el atleta puede cancelar la operación, en cuyo caso el sistema regresa al panel principal sin mostrar información adicional.	

Gestionar gamificación Nro. 4

Caso de Uso	Gestionar gamificación	Identificador: CU-04
Actores	Atleta	
Tipo	Opcional	
Referencias	- Requisito funcional: RF-07 Sistema de gamificación - Relacionado con: Visualizar progreso	
Precondición	El atleta debe haber iniciado sesión y contar con datos de progreso registrados en el sistema.	
Postcondición	El atleta obtiene recompensas, insignias o niveles según su desempeño registrado en el sistema.	
Descripción	Este caso de uso permite al atleta interactuar con el sistema de gamificación, obteniendo recompensas virtuales basadas en su progreso físico y cumplimiento de actividades.	
Resumen	El sistema evalúa el progreso del atleta y asigna recompensas, niveles o insignias como incentivo.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Atleta	Accede al sistema
2	Sistema	Muestra el panel principal
3	Atleta	Selecciona la opción de gamificación
4	Sistema	Consulta el progreso del atleta
5	Sistema	Evalúa el cumplimiento de metas
6	Sistema	Asigna recompensas (puntos, insignias, niveles)
7	Sistema	Muestra los resultados al atleta
El proceso comienza cuando el atleta accede al sistema y selecciona la opción de gamificación. El sistema consulta la información del progreso del atleta y evalúa el cumplimiento de metas establecidas. En función de estos resultados, el sistema asigna recompensas como puntos, insignias o niveles. Finalmente, el sistema muestra al atleta los resultados obtenidos, incentivando su participación y progreso continuo.		

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si no existen evaluaciones registradas, el sistema muestra un mensaje informativo
5A	Si ocurre un error al generar los datos, el sistema muestra un mensaje de fallo



3A	Si el usuario cancela la acción, el sistema regresa al panel principal
En este caso de uso, también pueden presentarse escenarios alternos. En el paso 4, si no existen datos suficientes sobre el progreso del atleta, el sistema informa que no es posible generar recompensas. En el paso 5, si el atleta no cumple con los criterios establecidos, el sistema no asigna recompensas y muestra un mensaje informativo. En el paso 6, si ocurre un error durante la asignación de recompensas, el sistema muestra un mensaje de fallo y no actualiza los resultados.	